

《大学物理 (二)》

2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、圆柱状空间内有磁场沿其轴向均匀分布, 柱体外磁场为零, 图中为垂直于轴线的一个截面, 其中放入一段直导线 ab , 圆心 O 到 ab 的距离为 h , 垂足 P 为 ab 的中心。已知 $\angle aOP = \theta$, $\frac{dB}{dt} = k$

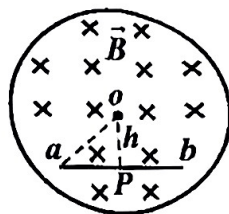
($k > 0$, 且为常量), 圆柱半径为 R , 则下面对 ab 上的感生电动势描述正确的是 ()。

A、感生电动势大小为 $khR \sin \theta$, a 点电势高

B、感生电动势大小为 $khR \sin \theta$, b 点电势高

C、感生电动势大小为 $kh^2 \tan \theta$, a 点电势高

D、感生电动势大小为 $kh^2 \tan \theta$, b 点电势高



2、在课堂演示实验中, 让小物块在中空竖直的铜管中下落, 下列哪个小物块的下落时间明显更长 ()。

A、木块

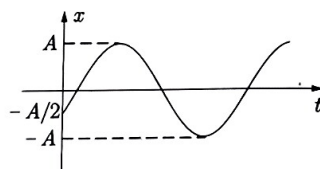
B、铜块

C、铝块

D、强磁铁

3、一简谐振动的振动曲线如图所示, 其振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$,

则 φ 为 ()。



A、 $-\frac{2\pi}{3}$

B、 $-\frac{\pi}{3}$

C、 $\frac{\pi}{3}$

D、 $\frac{2\pi}{3}$

4、简谐振动 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 与第二个简谐振动合成, 其轨迹为 xy 平面内的正椭圆。则第二个简谐振动为 ()。

A、 $x = A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

B、 $y = 2A \cos(\omega t + \varphi)$

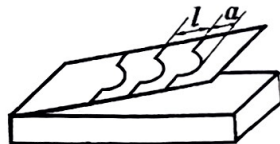
C、 $y = A \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

D、 $y = 2A \cos\left(2\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

5、设有真空中传播的平面电磁波，其电场为 $E_y = E_m \cos \omega(t - z/u)$ ， $E_x = 0$ ， $E_z = 0$ 。有一带电量为 $q (q > 0)$ 的粒子在其中运动。假设某时刻粒子受到电场力为 $\vec{F}_E = qE_m \vec{j}$ ，速度为 $\vec{v} = v \vec{j}$ ，则此时其受到的磁场力为 ()。

A、 $-\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \cdot qvE_m \vec{k}$ B、 $\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \cdot qvE_m \vec{k}$ C、 $-\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \cdot qvE_m \vec{k}$ D、 $\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \cdot qvE_m \vec{k}$

6、在空气中($n=1$)利用劈尖干涉实验分析工件表面平整度。如图，待测工件平放于水平面，标准平板玻璃与工件形成的劈尖角度为 θ 。玻璃表面形成如图所示的干涉条纹，可以分析得到缺陷为 ()。



A、凹坑，深度 $h = \frac{a\lambda}{2l}$ B、凸起，高度 $h = \frac{a\lambda}{2l}$ C、凹坑，深度 $h = \frac{a\lambda}{l}$ D、凸起，高度 $h = \frac{a\lambda}{l}$

7、电子通过电压 U 加速后，射向一晶格常数为 0.819nm 的晶体表面。当入射角为 60° 时，观察到在反射方向的射线强度有一极大。则加速电压 U 为 ()。

A、0.747V B、2.24V C、8.97V D、4.48V

8、下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态 ()。

A、 $n=2, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$ B、 $n=1, l=2, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$
C、 $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$ D、 $n=1, l=0, m_l=1, m_s=-\frac{1}{2}$

9、向纯净的硅元素晶体中掺杂下面哪种元素，可以获得 p 型半导体 ()。

A、硼元素 B、锆元素 C、磷元素 D、氧元素

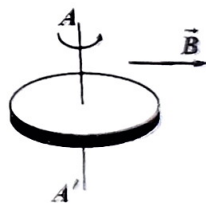
10、我国良渚古城遗址已于 2019 年成功申报世界文化遗产。在遗址中发现的一块古代木片经过 ^{14}C 测定距今有 5000 年历史。现在测得其活度为 $2 \times 10^{-12} \text{Ci}$ ，已知 ^{14}C 的半衰期为 5730 年，则古木片的初始活度为 ()。

A、 $4.43 \times 10^{-12} \text{Ci}$ B、 $3.66 \times 10^{-12} \text{Ci}$ C、 $4.79 \times 10^{-12} \text{Ci}$ D、 $2.60 \times 10^{-12} \text{Ci}$

二、填空题 (每题 3 分，共 30 分)

1、如图所示，一直径为 D 的平面塑料薄圆盘，表面带有面密度为 σ 的均匀电荷。

假定圆盘绕通过盘心垂直于圆盘的轴 AA' 以角速度 ω 转动，均匀磁场 B 的方向垂直于转轴 AA' 。则磁场作用于圆盘的力矩大小为_____。



2、在课堂演示实验中,一个音叉 A 与频率为 440Hz 的标准音叉 B 产生了拍现象,测得拍频为 3Hz。当给音叉 A 的臂上加上一个小质量块后,发现拍频减小。则音叉 A 的频率是_____Hz。

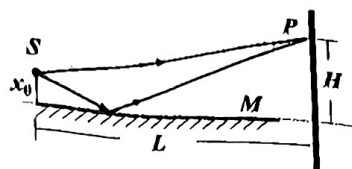
3、两艘潜艇相向而行,潜艇 A 的速度为 50km/h、潜艇 B 的速度为 70km/h。A 向 B 发出频率为 1000Hz 的声呐信号(声波)。已知水中声速为 5470km/h。则 A 测得从 B 反射的信号频率为_____Hz。(保留一位小数)

4、如图所示,由光源 S、平面镜 M 和接收屏共同组成劳埃德镜装置。

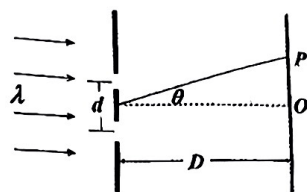
其中 $x_0 = 0.1\text{mm}$, $L = 4\text{m}$, S 发出波长为 $\lambda = 560\text{nm}$ 的绿光。P 点

为第 2 级明纹。如果光源 S 向上移动,使得 P 点成为第 3 级明纹,则 S

向上运动的距离 Δx 为_____ μm 。(保留一位小数)

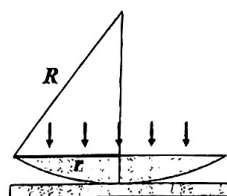


5、如图所示的杨氏双缝干涉装置中,两条缝的宽度不一致,导致由一条缝单独发出的某单色光到达屏幕上的振幅,是另一条缝单独发出的光到达屏幕上的振幅的 2 倍。设缝间距为 d ($d \ll D$),屏中央 O 处的光强为 I_0 ,则偏



角为 θ 的屏上 P 点光强为_____。

6、设牛顿环装置中,平凸透镜与平板玻璃理想密接。平凸透镜的曲率半径为 $R = 5.0\text{m}$ 。平凸透镜与平板玻璃的折射率均为 1.5。将整个装置没入水 ($n = 1.33$) 中,以波长为 520nm 的绿光入射,则在半径 r 为 20mm 的视场范围内可以看到_____个明环。



7、要将一束光强为 I_0 的线偏振光的振动方向转过 90° ,最少可以用两块偏振片实现,获得的线偏振光的最大光强为_____。

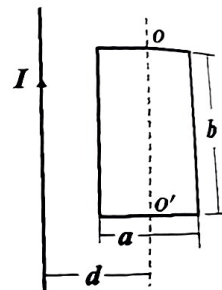
8、一束自然光依次垂直通过一块 $\frac{1}{4}$ 玻片和一块偏振片,当偏振片绕着光的传播方向为轴旋转,观察到出射光的强度_____。

9、一束 X 射线经某种物质散射后产生康普顿效应。当散射角为 90° 时,电子散射后的动能为 1772.6 eV,则入射 X 射线的波长为_____nm。(保留两位小数) ($\lambda_c = 2.426 \times 10^{-12}\text{m}$)

10、一维无限深方势阱中,粒子的定态波函数为 $\Psi(x) = \sin \frac{\pi x}{a}$, ($0 < x < a$),在 $x = 0$ 到 $x = \frac{a}{3}$ 之间找到粒子的概率为_____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、如图所示，真空中一通以电流 I 的长直导线旁边有一与其平行共面的矩形线圈，长为 b ，宽为 a ，电阻为 R ，线圈的中轴 OO' 与导线的距离为 d 。



求：1) 此时穿过线圈的磁通量。

2) 当线圈绕轴 OO' 转过 180° 时，线圈中流过的电荷电量共多少？

2、两列一维平面简谐波叠加形成驻波，其中一列表达式为 $y_1 = A \cos \left[2\pi \left(\nu t + \frac{x}{\lambda} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$ 。若在 $x = 0$

处为波节，求：

1) 另一列一维平面简谐波的表达式：

2) 形成的合成波中，任意 x 处质元的速度和加速度的表达式。

3、波长为 500nm 的平行光正入射于每毫米均匀刻有 100 条刻线的光栅上, 观察到第 4 级主极大的衍射光线刚好消失, 第 2 级主极大光强不为零。求:

1) 光栅上缝宽 a 的可能取值。

2) 在单缝衍射主极大范围内呈现出的全部主极大级数可能有哪些?

4、一粒子在一维无限深方势阱中, 其势能函数为
$$\begin{cases} V(x)=0, & (0 < x < a) \\ V(x)=\infty, & (x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a) \end{cases}$$

其中 a 是方势阱的宽度。请用两种方法证明该粒子的能量为 $E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, ($n = 1, 2, 3, \dots$)。

2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、【正解】D

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

2、【正解】D

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.1 法拉第电磁感应定律

3、【正解】A

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

4、【正解】C

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.2 振动的合成

5、【正解】B

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.6 电磁波

6、【正解】B

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 光的干涉

7、【正解】A

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光的波粒二象性

8、【正解】C

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.7 原子的电子层结构

9、【正解】A

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.8 半导体

10、【正解】B

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.9 原子核的衰变

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、【正解】 $\frac{\pi\sigma\omega BD^4}{64}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈上的磁力矩

2、【正解】443

【考点延伸】《考试宝典》知识点四二 12.1 简谐振动

3、【正解】1045

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5 多普勒效应

4、【正解】66.7

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

5、【正解】 $\frac{I_0}{5} \left[5 + 4 \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \right) \right]$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 双缝干涉

6、【正解】205

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 干涉现象的应用

7、【正解】 $\frac{I_0}{4}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

8、【正解】不变

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

9、【正解】0.040

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

10、【正解】 $\left(\frac{1}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8\pi}\right)a$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数

三、计算题(每题10分,共40分)

1、【解析】(1) $\Phi = \int B dS = \int_{d-a}^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d-a}$

$$(2) q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{\mu_0 I b}{\pi R} \ln \frac{d+a}{d-a}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 磁通量

2、【解析】(1) 设另一列波为 $y_2 = A \cos\left[2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(2\pi\nu t + \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$x=0 \text{ 时, } \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore y_2 = A \cos\left[2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$(2) y = y_1 + y_2 = 2A \cos(2\pi\nu t) \cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$v = -4\pi\nu A \sin(2\pi\nu t) \cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = -8\pi^2\nu^2 A \cos(2\pi\nu t) \cos\left(2\pi\frac{x}{\lambda} + \frac{\pi}{2}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.4 驻波

3、【解析】(1) $d = \frac{10^{-3}}{100} = 1 \times 10^{-5} \text{m}$, $\frac{d}{a} = 4$ 或 $\frac{4}{3}$, $\therefore a = 2.5 \times 10^{-6} \text{m}$ 或 $7.5 \times 10^{-6} \text{m}$

$$(2) k < \frac{d \sin 90^\circ}{\lambda} = 20, \quad k_{\max} = 19$$

全部主极大级数为 $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9, \pm 10, \pm 11, \pm 13, \pm 14, \pm 15, \pm 17, \pm 18, \pm 19$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

4、【解析】(1) 其定态薛定谔方程为

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi = E\Psi, & (0 < x < a) \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \Psi + V(x)\Psi = E\Psi, & (x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a) \end{cases}$$

阱外 $V \rightarrow \infty$, 根据波函数的连续性和有限性, 阱外波函数 $\Psi = 0$,

有 $\Psi(0) = 0, \Psi(a) = 0$

令 $\alpha = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$, 则薛定谔方程写为 $\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \alpha^2\Psi = 0, (0 < x < a)$

它的解是 $\Psi(x) = A \sin \alpha x + B \cos \alpha x, (0 < x < a)$, 带入 $\Psi(0) = 0, \Psi(a) = 0$

解得 $\alpha = \frac{n\pi}{a}$, 则 $\frac{n\pi}{a} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \therefore E = \frac{n^2 \hbar^2 \pi^2}{2ma^2}, (n=1, 2, \dots)$

(2) 每一个能量本征态正好对应于德布罗意波的一个特定波长的驻波, 势阱的宽度等于德布罗意半波长的整数倍, $a = \frac{n\lambda}{2}$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv},$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \\ &= \frac{h^2}{2m\lambda^2} = \frac{n^2 \hbar^2}{8ma^2} = \frac{n^2 \hbar^2 \pi^2}{2ma^2}, (n=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数



扫码关注并回复本资料编码【HH31】

免费查看最新的“2023-2024 秋期末 A 卷详解”